Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 18.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

2023. május 18. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

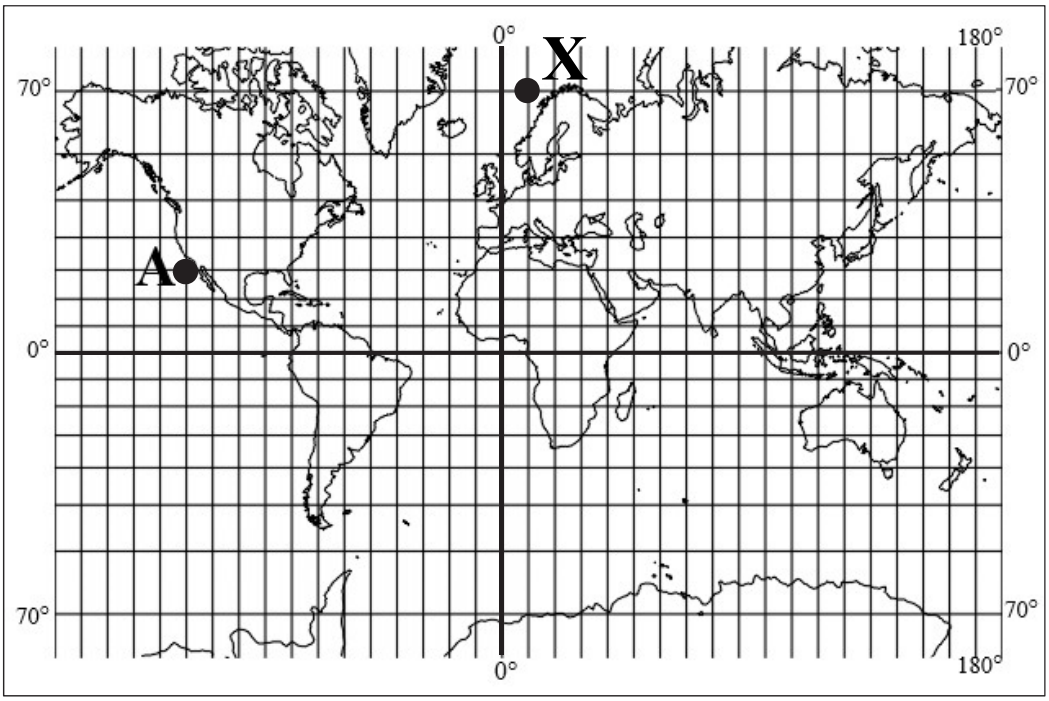
Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.

Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.

Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke mezőkbe** semmit **ne írjon**!

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

1. Tanulmányozza a térképvázlatot és a szöveget, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!



*Az **A** jelű pontban tartózkodó felderítő hajó a következő parancsot kapta: Haladjon déli irányba 30°-ot, ott várjon két napig, majd hajózzon tovább nyugat felé további 70°-ot! Ezt követően forduljon ismét dél felé, és haladjon előre 40°-ot! A következő két hétben ezen a **B** jelű ponton lesz az állomáshelye, ahol kisebb javításokat végeznek majd el a hajón. A javítás befejezését követően induljon el nyugati irányba! A kezdő hosszúsági kört átlépve haladjon tovább (nyugatra) még 60°-ot, így megérkezik a **C** betűvel jelölt katonai támaszpontra.*

a) 1. Adja meg a **B** jelű pont földrajzi koordinátáit!
Pontot csak a teljes és hibátlan szélességi, illetve hosszúsági koordinátáért kap.

…… szélesség …… fok; …… hosszúság …… fok

2 pont	

2. Nevezze meg a szigetországot, amelynek közelében a **B** jelű állomáshely található!

……

1 pont	

3. Számítsa ki, hogy hány kilométert haladt a megadott útvonalon az **A** és a **B** jelű pont között a hajó!
Írja le a számítás menetét is!

A hajó …… km-t tett meg a tengeren.

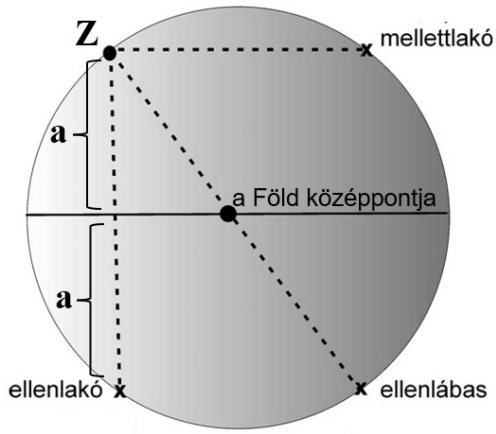
3 pont	

4. Nevezze meg azt az országot, amely partjainak közelében a **C** betűvel jelölt katonai támaszpont található!

…….

1 pont	

b) Határozza meg az alábbi ábra segítségével a **Z** pont ellenlakó, illetve ellenlábas pontjának földrajzi koordinátáit!
A **Z** pont földrajzi koordinátái: északi szélesség 70°; nyugati hosszúság 160°.



1. Adja meg az ellenlakó pont földrajzi koordinátáit!
Pontot csak a teljes és hibátlan szélességi, illetve hosszúsági koordinátáért kap.

…… szélesség …… fok; …… hosszúság …… fok

2 pont	

2. Adja meg az ellenlábas pont földrajzi koordinátáit!
Pontot csak a teljes és hibátlan szélességi, illetve hosszúsági koordinátáért kap.

…… szélesség …… fok; …… hosszúság …… fok

2 pont	

c) 1. A térképvázlaton **A** betűvel jelölt pontban a helyi idő **14 óra 10 perc**. Mennyi a helyi idő a térképvázlaton **X** betűvel jelölt helyen? Egészítse ki az alábbi mondatot!
Írja le a számítás menetét is!

A térképvázlaton X betűvel jelölt helyen …… óra …… perc a helyi idő.

4 pont	

2. Milyen irányban látják delelni a Napot a térképvázlaton **A** betűvel jelölt helyről december 21-én? Egészítse ki az alábbi mondatot!

Az **A** betűvel jelölt helyről …….……. irányban látják delelni a Napot.

1 pont	

3. Hány fokos szögben érkeznek a napsugarak a vízszintes felületre december 21-én a térképvázlaton **X** betűvel jelölt helyen? Írja válaszát a pontozott vonalra!

……

……

1 pont	

d) A feladatban szereplő térképvázlaton a szélességi és a hosszúsági körök is egyenlő hosszúak és párhuzamosak egymással. A valóságban azonban az egyik tulajdonság csak a szélességi, a másik tulajdonság pedig csak a hosszúsági körökre igaz. Írja a megfelelő tulajdonságot a körök neve mellé a pontozott vonalra!

1. A szélességi körök: ……

2. A hosszúsági körök: ……...

3. Milyen típusú vetülettel készítették a feladatban szereplő térképvázlatot? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. síkvetület

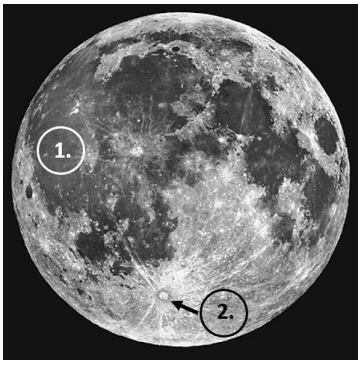
B. hengervetület

C. kúpvetület

3 pont	

20 pont	

2. Válaszoljon a Holddal kapcsolatos kérdésekre! Írja válaszait a pontozott vonalakra!





1. Miért nincs légköre a Holdnak?

   ……

2. Mely felszínformáló folyamat eredményeként borítja laza törmelék és vastag porréteg a Hold felszínét?

   A felszínformáló folyamat: …….

3. Minek a hatására megy végbe az a felszínformáló folyamat, melynek eredményeként laza törmelék és porréteg borítja a Hold felszínét?

   A felszínformáló folyamat a(z) ……. hatására megy végbe.

4. Hogyan nevezik a Holdról készített képen **1.** számmal jelölt sötét színű területeket?

   …….

5. Mely jellegzetes felszíni képződmények egyikét jelöli a Holdról készített képen a **2.** szám?

   …….

6. Miért lenne ideális csillagászati megfigyelőhely egy holdbázis?

   ……

7. A képen látható magyar fizikus által vezetett kutatócsoport 1946-ban az elsők között küldött radarjeleket a Holdra. Azok visszaverődését felfogva jelentős lépést tettek a Naprendszeren belüli távolságmérések pontosítása felé. A kutatót a radarcsillagászat atyjának is tekintik. Ki ő?

   …….

7 pont	

3. Mely nevezetes csillagászati dátumokra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a helyes válasz betűjelét a mondatok után a pontozott vonalakra!

A) december 21.
B) június 21.
C) március 20. és szeptember 22.
D) egyik nevezetes napon sem

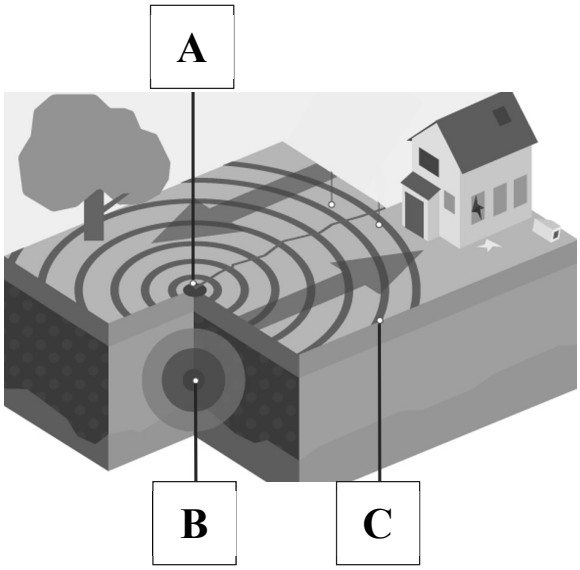
Ezen a napon / ezeken a napokon…

1. kezdődik a csillagászati nyár a déli félgömbön. ……
2. a d. sz. 10°-on élők déli irányban látják delelni a Napot. ……
3. az Északi sarkkörön nem kel fel a Nap. ……
4. delel a legmagasabban a Déli-sarkon a Nap. ……
5. az Egyenlítőn az északi horizont felett 66,5°-ban látják delelni a Napot. ……
6. Budapesten (é. sz. 47,5°) a déli horizont felett 42,5°-ban látják delelni a Napot. ……
7. a leghosszabb a nappal Budapesten. ……
8. a Déli sarkkörön a vízszintes felületre 43°-os szögben érkeznek a napsugarak. ……
9. Reykjavíkban és Kairóban azonos hosszúságú az éjszaka. ……
10. pontosan keleten kel fel és nyugaton nyugszik le a Nap. ……
11. az é. sz. 24°-on élők 89,5°-ban északi irányban látják delelni a Napot. ……

11 pont	

4. Oldja meg a földrengésekkel kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg az ábrán nagybetűkkel jelölt, földrengésekhez kapcsolódó fogalmakat! Írja válaszát a pontozott vonalakra!



A. ……

B. ……

C. ……

3 pont	

b) Írjon egy olyan természeti, illetve társadalmi tényezőt, amely a földrengés által okozott anyagi veszteség nagyságát befolyásolja!

Természeti tényező:

……

Társadalmi tényező:

……

2 pont	

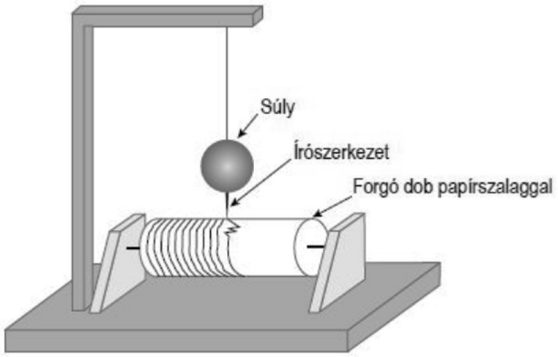
c) Rendszerezze a földrengések erősségének bemutatására szolgáló skálákhoz kapcsolódó állításokat! Írja az állítások sorszámát a táblázat megfelelő helyére!
Minden sorszámot csak egyszer kell felhasználnia.

Richter-skála	**Mercalli-skála**

1. Csak lakott területeken alkalmazható.
2. Tizenkét beosztással rendelkező skála.
3. Fokozatai megközelítően 30–32-szeres energianövekedést jelentenek.
4. A rengések méretét a felszabadult energia nagysága alapján adják meg.
5. A rengések felszíni hatásai és az okozott kár nagysága alapján osztályoz.
6. A földrengést átélők beszámolóin, illetve helyszíni megfigyeléseken alapul, ezért szubjektív elemeket is tartalmaz.
7. A skálának elméletileg nincs felső határa.

7 pont	

d) Írja a rajzon látható műszer tudományos nevét a pontozott vonalra!



……

1 pont	

e) Írjon egy példát olyan <u>emberi tevékenységre</u>, amely földrengést okozhat!

……

1 pont	

f) Mely földrengéssel kapcsolatos veszélyre hívja fel a figyelmet az ábra? Írja a jelenség nevét és az azt közvetlenül kiváltó okot a pontozott vonalakra!
A földrengés említése nem elegendő válasz.



Jelenség: ……

A jelenséget közvetlenül kiváltó ok: ……

2 pont	

16 pont	

5. Csoportosítsa a légköri gázokat mennyiségük tartóssága alapján a táblázatban! Írja a gázok csoportjainak nevét, illetve a leírásokban szereplő gázok sorszámát a táblázat megfelelő helyére!
Minden sorszámot csak egyszer kell felhasználnia.

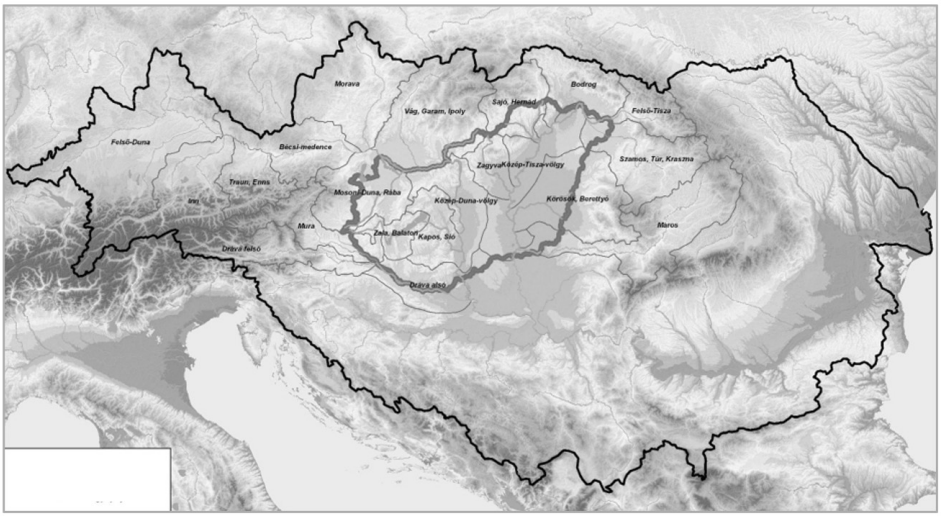
Csoportok megnevezése	……. gázok	……. gázok	Erősen változó gázok
Gázok sorszáma(i)			

1. A gáz folyamatos utánpótlását a növények fotoszintézise biztosítja.
2. Fosszilis energiahordozók elégetése során légkörbe kerülő üvegházgáz.
3. A légkörben legnagyobb arányban előforduló gáz.
4. A vízfelületek párolgása során keletkezik.
5. A döntően a sztratoszférában található gáz a Napból érkező ibolyántúli sugárzás nagy részét elnyeli.
6. Az állandóan fagyott talaj felengedése során légkörbe kerülő üvegházgáz.
7. A légköri vízzel kénsavat képező, savas ülepedést előidéző gáz.
8. A Föld légkörében harmadik leggyakrabban előforduló, a levegőnél nehezebb, színtelen, szagtalan nemesgáz.

10 pont	

6. Oldja meg a vízburokhoz kapcsolódó feladatokat!

a) Oldja meg a felszíni vizekkel kapcsolatos feladatokat a térképvázlat és ismeretei alapján!



A Duna vízgyűjtő területe

1. Nevezze meg a térképvázlatba berajzolt fekete színű határvonalat!

   …….

1 pont	

2. Karikázza be annak az országnak a betűjelét, melynek fővárosát nem érinti a Duna!

   A. Szerbia
   B. Ausztria
   C. Szlovákia
   D. Románia

1 pont	

3. Húzza alá a felsorolt folyók közül a Duna jobb oldali mellékfolyóinak a nevét!
   A szükségesnél több folyó aláhúzása pontlevonással jár.

   Dráva *Ipoly* *Olt* *Száva* *Tisza* *Vág*

2 pont	

4. Nevezze meg a Kalocsa közelében található, a Duna lefűződött kanyarulatából kialakult állóvizet!

   ……

1 pont	

b) Döntse el, hogy mely folyóra vonatkoznak az alábbi állítások! Írja a helyes válasz betűjelét az állítások elé a pontozott vonalakra az alábbiak szerint!

A. Duna
B. Nílus
C. Mindkettőre vonatkozik
D. Egyikre sem vonatkozik

…… 1. Egy, az adott kontinenst átszelő nemzetközi vízi út része.
…… 2. Kontinensének leghosszabb folyója.
…… 3. Egyenletes vízjárású folyó.
…… 4. A folyó jellemzően télen árad.
…… 5. Torkolatvidékén rendkívül nagy a népsűrűség.
…… 6. Jövevényfolyó.
…… 7. Deltatorkolattal éri el a tengert.
…… 8. Mozgási energiáját villamosenergia-termelésre is használják.
…… 9. A folyó közvetlenül egy gleccser olvadékvizéből ered.
…… 10. A folyó több éghajlati övön is keresztülfolyik.

10 pont	

15 pont	

7. Oldja meg a földrajzi övezetességhez kapcsolódó feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



1. Mely szélrendszer uralma alatt áll az ábrán megjelenített terület? Írja a szélrendszer nevét a pontozott vonalra!

   ……

2. Milyen irányú szél fúj az ábrán az **1**-es, illetve a **2**-es számmal jelölt területeken? Írja a megfelelő szélirányt a terület sorszáma után a pontozott vonalra!

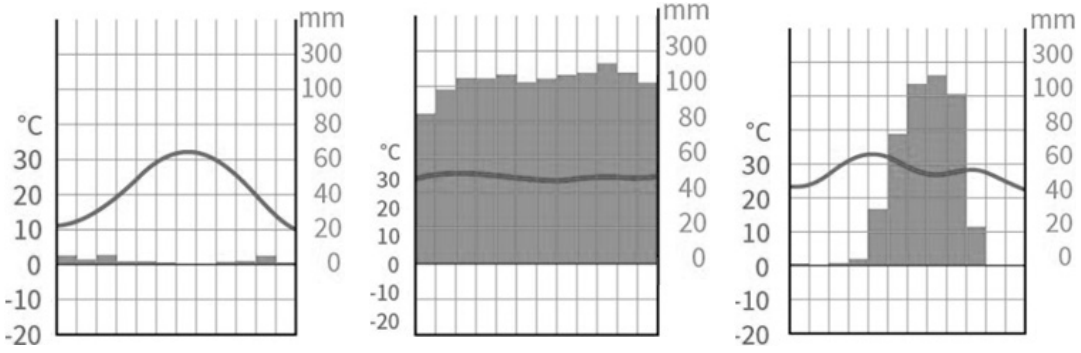
   1. …… 2. ……

3. Mely időpontoknak felel meg az ábrán látható helyzet? Húzza alá a megfelelő dátumokat! *A szükségesnél több dátum aláhúzása pontlevonással jár.*

március 20. *június 21.* *szeptember 22.* *december 21.*

5 pont	

b) Tanulmányozza az alábbi éghajlati diagramokat, majd írja a megfelelő övek és éghajlatok nevét a táblázatba!



A **B** **C**

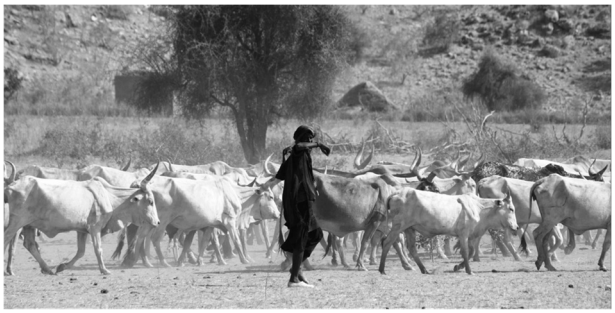
A diagram betűjele	A földrajzi öv neve	Az éghajlat neve
A	……	……
B	……	……
C	……	……

6 pont	

c) Karikázza be a **b) feladatrész** táblázatában annak az éghajlati diagramnak a betűjelét, amely olyan térség adatait ábrázolja, ahol egész évben az aprózódás a legfőbb felszínformáló folyamat!

1 pont	

d) Tanulmányozza a fényképet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



1. Milyen éghajlatú térségek határán készülhetett a fénykép? Írja a megfelelő térségek **b) feladatrészben** szereplő éghajlati diagramjainak betűjelét a négyzetekbe!
Pont csak a hibátlan betűpárért jár.

A(z) ☐ és a(z) ☐ betűvel jelölt térségek határán.

1 pont	

2. Nevezzen meg egy olyan természeti, illetve társadalmi-gazdasági folyamatot, amely a fényképen látható térség elsivatagosodásához vezethet!

Természeti folyamat:

……

Társadalmi-gazdasági folyamat:

……

2 pont	

e) A pálmaolaj az utóbbi évtizedben fontos élelmiszer- és vegyipari alapanyaggá vált, ezért a pálmaolaj iránti kereslet folyamatosan nő. Ennek azonban igen jelentős környezeti következményei vannak.

1. Nevezze meg azt a földrajzi övet, amelyet az olajpálma-ültetvények térhódítása a leginkább érint!

……

2. Húzza alá a felsorolt országok közül azt, ahol a legnagyobb mértékben nőtt az olajpálma-ültetvények területe!

Mexikó *Indonézia* *Kína* *India* *Egyiptom*

3. Nevezzen meg két környezeti veszélyt, amelyet az olajpálma-ültetvények terjeszkedése miatti erdőirtás okoz!

- …….

- …….

4 pont	

19 pont	

8. Tanulmányozza a műholdképeket, majd oldja meg a feladatokat!







a) Mely műholdfelvételen szereplő településtípusra vonatkoznak az alábbi állítások? Írja az állítások előtti pontozott vonalakra a megfelelő betűt az alábbiak szerint!

A. csak az A betűvel jelölt településtípusra igaz
B. csak a B betűvel jelölt településtípusra igaz
C. csak a C betűvel jelölt településtípusra igaz
D. mindhárom településtípusra igaz
E. egyik településtípusra sem igaz

…… 1. A műholdfelvételen látható település szórványtelepülés.
…… 2. Szabálytalan alaprajzú település.
…… 3. Házai a települést átszelő főút mentén helyezkednek el.
…… 4. Tervszerű fejlesztésnek köszönheti kialakulását.
…… 5. Ez a szerkezet jellemző a szűk folyóvölgyekben fekvő településekre.
…… 6. Egyetlen főutcával rendelkező település.
…… 7. Csoportos településtípus.
…… 8. A műholdfelvételen egy sortanya látható.
…… 9. Ilyen alaprajz jellemző a nagyvárosok peremén épült újabb városrészekre.

9 pont	

b) Írja az állítások után a pontozott vonalakra az adott állításhoz kapcsolódó műholdfelvétel betűjelét!

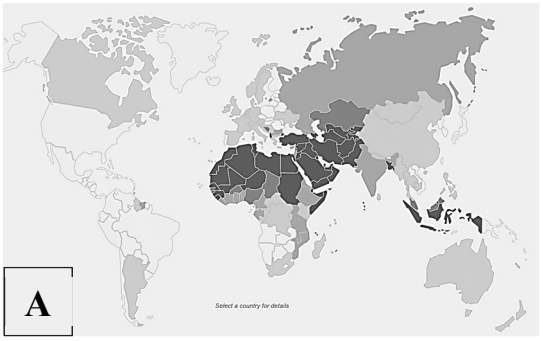
1. E műholdfelvétel méretaránya a legkisebb: ……
2. A valóságban egymástól légvonalban 100 méterre álló két épület távolsága ezen a műholdfelvételen a legnagyobb: ……

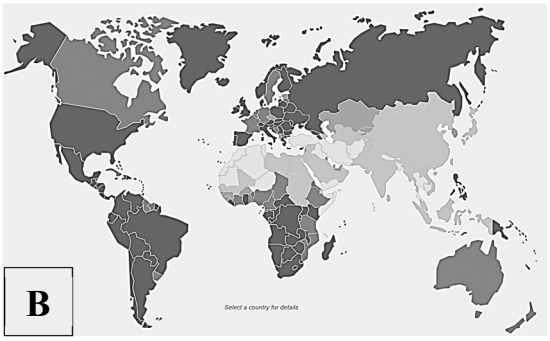
2 pont	

11 pont	

9. Oldja meg a világvallásokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza a világvallások elterjedését ábrázoló térképeket, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!
Minél sötétebb árnyalatú egy ország a térképen, annál nagyobb az adott vallás híveinek aránya az országban.









1. Mely világvallások elterjedését mutatják a térképek? Írja a térkép betűjelének megfelelő pontozott vonalra az adott térképen ábrázolt világvallás nevét!

A. …… B. ……

C. …… D. ……

4 pont	

2. Nevezze meg az **A** betűvel jelölt térképen ábrázolt vallás legfontosabb zarándokhelyét (vallási központját)!

…… (város)

1 pont	

b) Az alábbi táblázat Izrael lakosságának vallási megoszlását mutatja. Nevezze meg a táblázatban **X**, illetve **Y** betűkkel jelölt világvallásokat! Írja a megfelelő világvallást az adott betű után a pontozott vonalakra!

Vallás	A vallás híveinek %-os aránya
X	75,6
Y	18,6
kereszténység	2,0
buddhizmus	0,3
egyéb	0,4
nem vallásos	3,1

X. …… Y. ……

2 pont	

c) Nevezze meg azt a világvallást, melynek szent folyója a Gangesz! Írja a világvallás nevét a pontozott vonalra!

……

1 pont	

8 pont	

10. Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a Magyarország vízrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Írja a szöveggel kapcsolatos feladatokra adott válaszait a pontozott vonalakra!

A Duna bajor és osztrák vízgyűjtőin 2013. május 30. és június 3. között nagy mennyiségű csapadék hullott. Emiatt a Duna felső szakaszán régóta nem tapasztalt áradás kezdődött. A Duna Budapestnél június 9-én 891 cm-rel tetőzött. A dunai árvizet közvetlenül kiváltó légörvény egy heteken keresztül fennmaradó és nem mozduló léghullám **1.** légnyomású részén alakult ki. A légörvény keleti oldalán meleg levegő áramlott Oroszország, a Baltikum és Skandinávia fölé, ott szokatlanul meleg nyári időjárást okozva. A légörvény hátoldalán a hűvös légtömeg a francia, a német, valamint az alpi területeken okozott rendkívüli hideget.

1. Egészítse ki a szöveget! Írja a pontozott vonalra a szövegben **1.** számmal jelzett helyre illő helyes kifejezést!

   ……

2. Nevezze meg a szövegben szereplő, csapadékos időjárást okozó légörvényt!

   ……

3. Nevezze meg a szövegben szereplő, csapadékos időjárást okozó légörvénynek a francia, német és alpi területek időjárását alakító részét!

   ……

4. A felsoroltak közül mely népi megfigyelés kapcsolódik a szövegben olvasható időjárási helyzethez? Húzza alá a megfelelő választ!

   fagyosszentek *Medárd-nap* *vénasszonyok nyara*

5. Mi a tudományos magyarázata a június elején hulló nagyobb mennyiségű csapadéknak? Karikázza be a helyes állítás betűjelét!

   A. Júniusra a szárazföld belső területei felmelegednek. A meleg levegő felemelkedik, a helyére pedig nyugat felől vízgőzben gazdag levegő érkezik.
   B. Június elején sarkvidéki eredetű hideg levegő tör be a Kárpát-medencébe. Az erőteljes lehűlés intenzív felhő- és csapadékképződést eredményez.
   C. Júniusban a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő északra történő eltolódása miatt a Kárpát-medence a passzátszél-rendszer felszálló ágának uralma alá kerül.

6. A nyár mellett melyik másik évszakban alakulhat ki árhullám a Dunán? Nevezze meg az évszakot!

   Évszak: ……

7. Nevezze meg a Dunán az év során először jelentkező árhullám kiváltó okát!

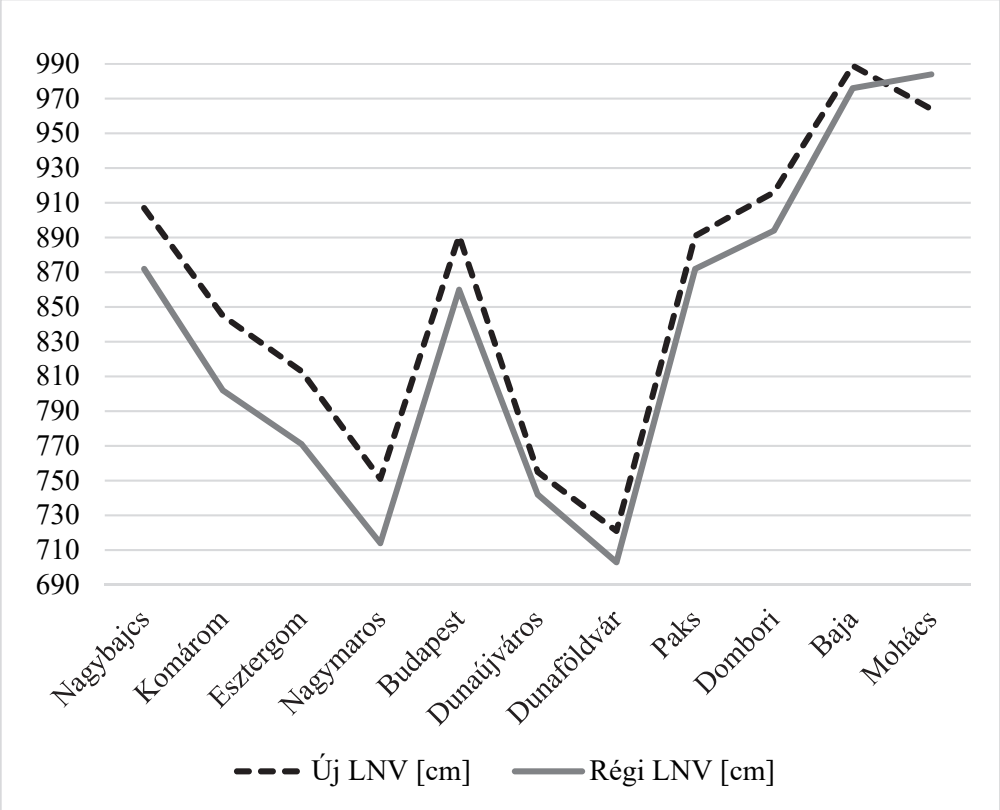
   Az árhullámot kiváltó ok: ……

8. Mit jelent a szövegben szereplő „891 cm” adat? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

   A. A Duna vízszintje 891 cm-rel volt a közepes tengerszint felett.
   B. A Duna vízszintje 891 cm-rel volt magasabb a korábban mért legmagasabb vízállásnál.
   C. A Duna vízszintje a folyó medrének legmélyebb pontjától mérve 891 cm magas volt.
   D. A Duna vízszintjének magassága a vízmérce korábban kijelölt 0 pontjához viszonyítva 891 cm volt.

8 pont	

b) Tanulmányozza a Duna legmagasabb vízállásának adatait bemutató grafikont, majd válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre!



A 2013-as dunai árvíz „legnagyobb víz” (Új LNV) értékei és az annál korábbi „legnagyobb vizek” értékei (Régi LNV) a Duna magyarországi szakaszán

1. Körülbelül hány cm-rel haladta meg a 2013-as árhullám vízszintje a korábban mért legmagasabb vízszintet a Duna kisalföldi szakaszán?

   Körülbelül ……. cm-rel.

1 pont	

2. Mi a magyarázata a környezetéhez képest jóval magasabb budapesti vízállásértéknek?

   ……

1 pont	

3. Hogyan védekezhetünk az árvíz pusztító hatása ellen? Nevezzen meg két különböző, akár a múltban, akár napjainkban alkalmazott védekezési módot!

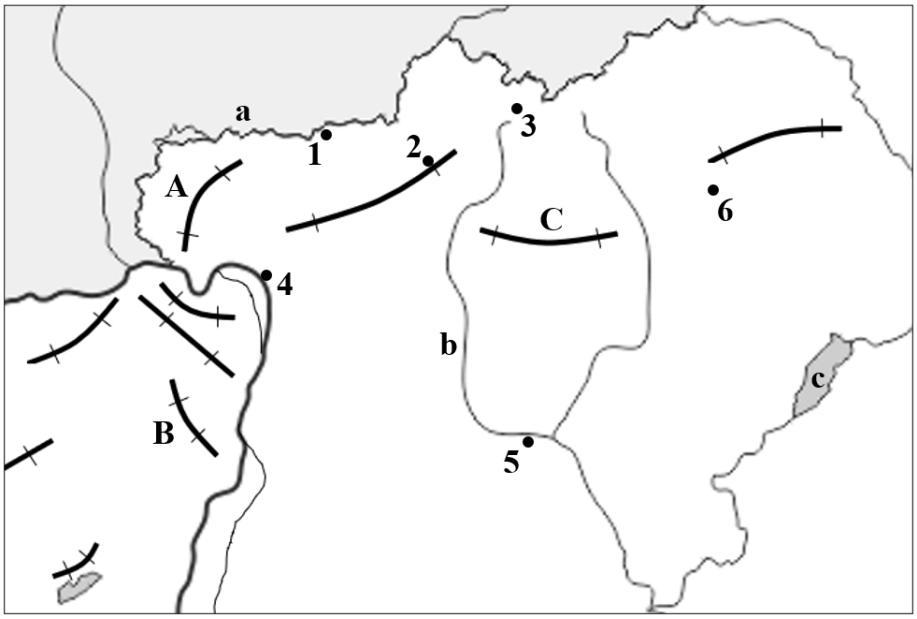
   - …….

   - …….

2 pont	

12 pont	

11. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a számokkal jelölt településeket!

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……

Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt vízrajzi topográfiai fogalmakat!

a. ……
b. ……
c. ……

Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt hegységeket!

A. ……
B. ……
C. ……

12 pont	

b) Nevezze meg a térképvázlatban **A**, illetve **C** betűvel jelölt hegységek fő építőkőzetét!

……

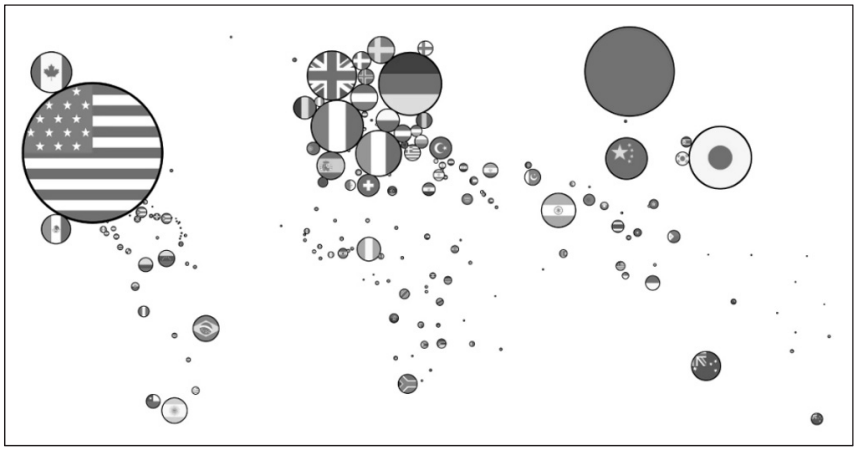
1 pont	

13 pont	

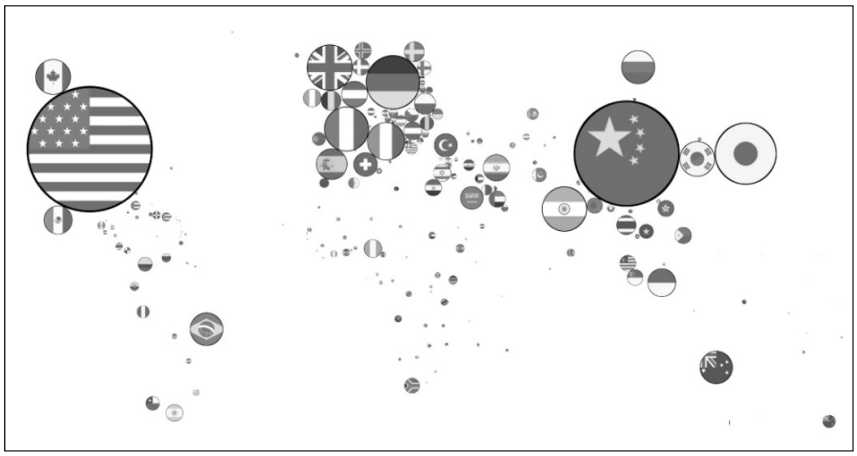
12. Tanulmányozza az alábbi ábrákat, majd azok felhasználásával oldja meg a világgazdaság átrendeződésével kapcsolatos feladatot!

Az egyes országok zászlajának mérete az adott ország GDP-jének részesedését mutatja a világ összes GDP-jéből. A zászlók helye nem pontosan azonos az adott ország valós földrajzi fekvésével, mert a zászlókat úgy helyezték el, hogy azok ne fedjék egymást.
Az országok azonosítását segíti a világ országait ábrázoló térkép.





A világ összes GDP-jének eloszlása 1970-ben



A világ összes GDP-jének eloszlása 2020-ban

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írja az állítások sorszámát a feladat alatt található megfelelő pontozott vonalra!
Minden sorszámot csak egyszer kell felhasználnia.

1. 1970-ben és 2020-ban is az Amerikai Egyesült Államok GDP-je volt a legnagyobb a világon.
2. 2020-ban mindhárom világgazdasági pólus (centrumtérség) nagyobb mértékben járult hozzá a világ összes GDP-jéhez, mint 1970-ben.
3. 2020-ban a NAFTA (mai nevén USMCA) második legnagyobb gazdasága Mexikó volt.
4. 2020-ban Latin-Amerika két legnagyobb gazdasága a brazil és az argentin volt.
5. Mindkét ábrán kirajzolódik Afrika perifériális világgazdasági helyzete.
6. 1970-ben Afrika Szaharától délre fekvő országai közül Nigéria gazdasága volt a legnagyobb.
7. Európa legnagyobb gazdaságának nemzetközi súlya 2020-ban kisebb volt, mint 1970-ben.
8. A délnyugat-ázsiai országok gazdasági jelentősége 2020-ban nagyobb volt, mint 1970-ben.
9. Az ábrák szemléletesen mutatják Japán dinamikus gazdasági fejlődését.
10. 2020-ra India vált Ázsia elsőszámú gazdasági hatalmává.
11. Délkelet-Ázsia országainak globális súlya 2020-ban nagyobb volt, mint 1970-ben.
12. 2020-ban a déli félgömb legnagyobb gazdaságával Új-Zéland rendelkezett.

Az IGAZ állítások sorszáma: ……

A HAMIS állítások sorszáma: ……..

12 pont	

13. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

a) Nevezze meg a betűkkel jelölt országokat! Írja az adott ország nevét a pontozott vonalra!



A. ……

B. ……

C. ……

D. ……

E. ……

F. ……

G. ……

H. ……

8 pont	

b) Mely országra vonatkozik az adott állítás? Írja az állítás sorszámát az **a) feladatrészben** szereplő térképvázlatba annak az országnak a területére, amelyre az vonatkozik!

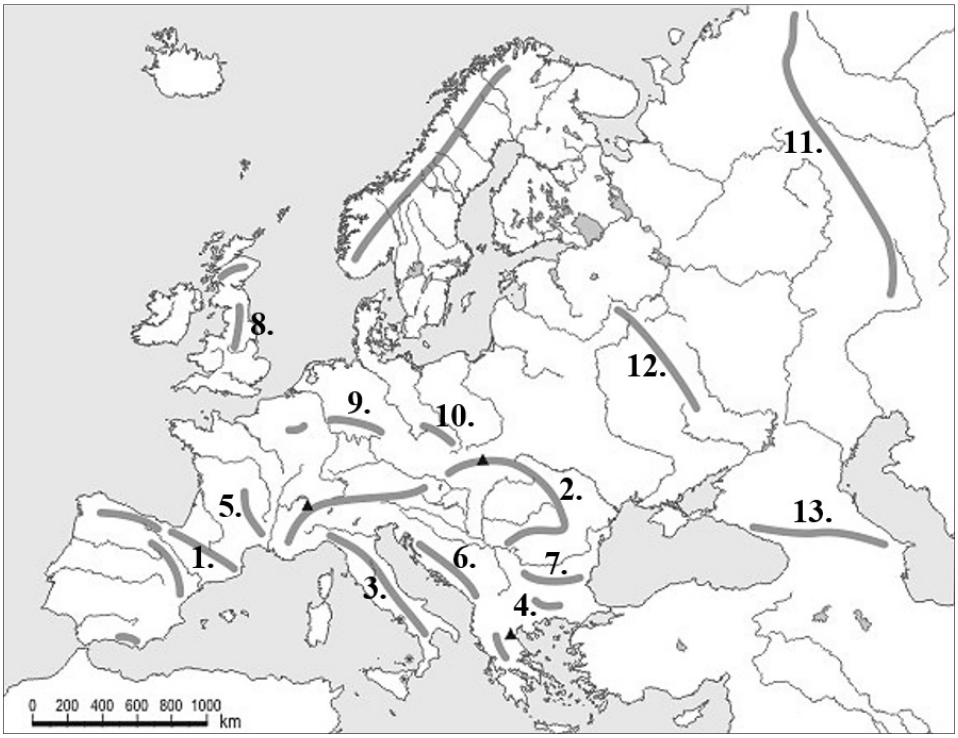
1. Az ország keleti részén húzódik a Nagy-Vízválasztó-hegység.
2. Az ország jelentős bevételhez jut a Szuezi-csatornán átkelő hajók révén.
3. Az ország fővárosa a La Plata déli partján fekszik.
4. A gazdag szénhidrogén-készlettel rendelkező ország fővárosa Caracas.
5. Az ország egyik nagytájának alapját az Angara-ősföld képezi.

5 pont	

13 pont	

14. Oldja meg az Európa földrajzával kapcsolatos feladatokat!

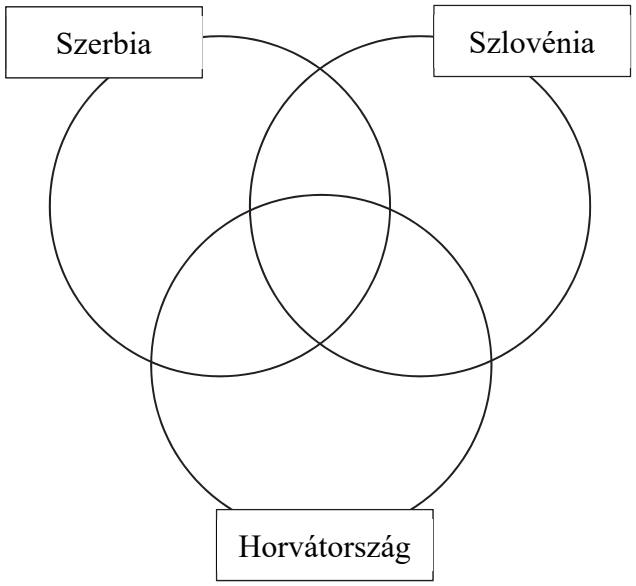
a) Tanulmányozza a térképvázlatot, majd töltse ki az Európa hegységeihez kapcsolódó táblázatot! Nevezze meg a hegységeket, illetve írja a térképvázlatban szereplő sorszámukat a táblázat megfelelő helyére!
Nem kell minden számot felhasználnia.



A hegység térképvázlaton szereplő sorszáma	A hegység neve
1.	
	Szudéták
6.	
	Appenninek
8.	
	Urál (hegység)
2.	
	Balkán-hegység
9.	
13.	

10 pont	

b) Oldja meg az egykori Jugoszlávia utódállamaihoz kapcsolódó feladatot! Írja az állítások sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!



1. Az ország az Európai Unió tagja.
2. Magyarországgal szomszédos ország.
3. Tengerparttal rendelkező ország.
4. Az idegenforgalom GDP-hez való hozzájárulása európai viszonylatban kiemelkedő.
5. A legnagyobb területű és legnépesebb utódállam.
6. Területén torkollik a Tisza a Dunába.
7. A magyar kisebbség kulturális központja Eszék.
8. Az ország hivatalos fizetőeszköze az euró.
9. Alpesi ország.
10. Területén folyik a Száva.

10 pont	

20 pont	

15. Oldja meg a globális problémákhoz, valamint a környezet- és értékvédelemhez kapcsolódó feladatot! Az egyes feladatrészekben négy-négy fogalmat, jellemzőt soroltunk fel. Ezek közül a megadott szempontból egy-egy nem illik a többi közé, azaz kakukktojás. Írja a kakukktojás betűjelét a négyzetbe!

1. Hozzájárul a globális felmelegedéshez
   A. a metán
   B. a szén-dioxid
   C. a dinitrogén-oxid
   D. a kén-dioxid

2. A savas csapadék hatásai
   A. a talaj elsavanyodása
   B. a jégtakaró gyorsuló olvadása
   C. a mészkőből készített műemlékek pusztulása
   D. a fémek gyorsuló korróziója

3. Jelentős metánforrás
   A. a nagyüzemi szarvasmarha-tenyésztés
   B. a hűtő- és légkondicionáló gépek üzemeltetése
   C. a rizstermesztés
   D. az „örök fagy” (permafroszt) felolvadása

4. Az öregedő társadalmak problémája
   A. a szükségesnél kevesebb munkahely
   B. a jelenlegi nyugdíjrendszer hosszú távú fenntartása
   C. az egészségügyi és szociális ellátás terheinek növekedése
   D. a népességszám-csökkenés

5. A túlnépesedés következménye
   A. a fokozódó járványveszély
   B. az éhezés
   C. az életszínvonal-emelkedés
   D. az elvándorlás

6. Az óriásvárosokra (megapoliszokra) jellemző probléma
   A. a zöldfelületek területének növekedése
   B. a zsúfoltság
   C. a gépjárművek számának növekedése
   D. a túlterhelt infrastruktúra

7. Füstköd (szmog) forrása
   A. a fűtés
   B. a közlekedés
   C. a savas eső
   D. az ipari üzemek koromkibocsátása

8. A levegőszennyezés részfolyamata
   A. a migráció
   B. az emisszió
   C. a transzmisszió
   D. az immisszió

9. A globális felmelegedés következménye
   A. a jégtakaró által borított területek csökkenése
   B. a hőhullámok gyakoribbá válása
   C. az „örök fagy” (permafroszt) délebbre tolódása az északi félgömbön
   D. a téli fűtésigény csökkenése

10. A szárazföldi jégtakaró olvadásának következménye
    A. a sarkvidéki területek sugárzásvisszaverő-képessége (albedója) csökken
    B. a Kárpát-medence területének nagy része víz alá kerül
    C. új ásványkincs-lelőhelyek válnak elérhetővé
    D. a csendes-óceáni szigetvilág egy része víz alá kerül

11. Az energiaválság kezelésének lehetőségei
    A. az energiahatékonyság növelése
    B. a csatornahálózat bővítése
    C. az energiatakarékosság
    D. a megújuló energiaforrások széles körű alkalmazása

12. Nemzeti park Magyarország területén
    A. a Duna–Ipoly Nemzeti Park
    B. a Velence-tavi Nemzeti Park
    C. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
    D. az Őrségi Nemzeti Park

13. Világörökségi helyszín Magyarországon
    A. a Pécsi ókeresztény sírkamrák
    B. a Tihanyi-félsziget gejzírkúpjai
    C. a Tokaj-Hegyalja borvidéke
    D. az Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék

13 pont	

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	20	
2.	7	
3.	11	
4.	16	
5.	10	
6.	15	
7.	19	
8.	11	
9.	8	
10.	12	
11.	13	
12.	12	
13.	13	
14.	20	
15.	13	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző